

MedFlow

Painel Inteligente de Acesso Hospitalar e Perfil de Atendimento

Sobre dados públicos do SUS, comparar hospitais e regiões entre pares elegíveis, com fórmula, amostra e limite ao lado de cada número — de um sinal regional até uma hipótese de investigação documentada.



SPRINT

2: MVP e apresentação final

TURMA

1TSCOA

GRUPO

Ômega Urban Tech

Carol Oliveira · Leandro Lopes · Leandro Scutari · Lucas Lima · Pedro Padovan

Entrega: 01/09/2026 · Recorte analítico: Estado de São Paulo, 2024-01 a 2026-06 (30 competências)

COMPONENTES · ordem alfabética

Carol Oliveira	RM 571872
Leandro Lopes	RM 569353
Leandro Scutari	RM 568671
Lucas Lima	RM 572207
Pedro Padovan	RM 568683

Turma 1TSCOA · Tecnólogo em Data Science

Representante de entrega: Leandro Scutari · Framework: Scrum + Kanban

Frentes de trabalho na Sprint 2



Camada Bronze: ingestão e preservação

Carol Oliveira



Camada Silver + Select AI

Lucas Lima



Camada Gold: indicadores e marts

Leandro Scutari



Backend Oracle, views e ORDS

Pedro Padovan · Leandro Lopes



Frontend React/Vite e publicação

Pedro Padovan · Leandro Lopes



Vídeo pitch e apresentação final

Carol · Pedro · Leandro Lopes

A FILA TEM ROSTO

149 mil

pessoas aguardavam procedimentos eletivos na cidade de São Paulo.

“Ligaram para perguntar se eu estava viva.”

A paciente tinha indicação cirúrgica desde dezembro de 2022.

[FOLHA DE S. PAULO](#) · 20 MAI 2026

O DESAFIO DA GESTÃO

**O caso aparece.
O padrão precisa ser construído.**

Internações, leitos, diagnósticos, permanência e deslocamentos são publicados em bases e recortes diferentes.

PARA AGIR ANTES, É PRECISO ENXERGAR:

- 01 onde o sinal se concentra;
- 02 há quanto tempo ele existe;
- 03 quais hospitais ou especialidades fogem do histórico;
- 04 contra quais pares a comparação é válida.

[FIOCRUZ](#) · 12 ABR 2022

[FOLHA / TCU](#) · 21 JUL 2026

É aqui que o MedFlow começa: do caso isolado à leitura do sistema.

Existe um padrão territorial ou hospitalar por trás desta espera?

SEM MEDFLOW

01 Encontrar o recorte

Descobrir quais bases conectam região, hospitais e especialidade.

02 Construir a comparação

Conciliar períodos, histórico, amostras e critérios de pares.

03 Formular uma hipótese

Consolidar planilhas antes de levar uma pergunta à equipe local.

COM MEDFLOW

01 Perguntar com contexto

A FlowIA usa a competência e a região selecionadas para consultar a Gold.

02 Seguir o sinal

O gestor abre os hospitais encontrados e aprofunda o perfil por especialidade.

03 Comparar corretamente

Permanência por especialidade contra outros hospitais da região; indicadores gerais contra hospitais do mesmo porte.

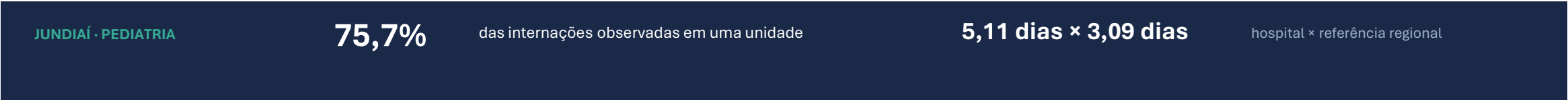
FLOWIA

“Nesta região, quais hospitais concentram internações em cirurgia?”

Resposta com SQL auditável

Resultado: uma hipótese verificável para levar à equipe local, que segue dona da conclusão.

A persona principal é o gestor ou analista regional de saúde de São Paulo. O mesmo sinal ganha valor quando ele, os hospitais e as equipes técnicas partem do mesmo contexto.



ANTES DO MEDFLOW

- 01

Gestão regional

Descobre o problema pelo telefone, não pelo dado, e pede novos recortes antes de saber onde aprofundar.
- 02

Equipe hospitalar

Recebe números isolados, sem uma referência comum.
- 03

Planejamento e dados

Refaz extrações e concilia definições para cada pergunta.

COM O MEDFLOW

- 01

Gestão regional

Localiza região, unidade e especialidade no mesmo percurso.
- 02

Equipe hospitalar

Enxerga participação regional, histórico e referência.
- 03

Planejamento e dados

Trabalha sobre a mesma Gold, API e SQL auditável.

Benefício indireto: a população do SUS participa de decisões mais bem contextualizadas; o impacto assistencial ainda não foi medido.

TERMOS DO SLIDE

Gold: camada final que persiste os indicadores. · API: interface que entrega dados ao produto. · SQL: linguagem usada para consultar o banco.

O diferencial é comparar hospitais e regiões entre pares elegíveis, com fórmula, amostra e limite ao lado de cada número. Antes, cada pergunta exigia cruzar bases, períodos e critérios de novo. Com o MedFlow, a competência processada abre uma jornada única: localizar o sinal, aprofundar o hospital e comparar o recorte certo. As fontes são conformadas uma vez, os indicadores ficam persistidos na Gold e a API serve os valores prontos.



Integração reproduzível

SIH/RD relacional, CNES/LT em JSON e IBGE em CSV por External Table, num pipeline com linhagem, manifesto e SHA-256.



Separação conceitual explícita

Residência, produção e deslocamento nunca se misturam: cada indicador declara seu denominador.



Continuidade analítica

O mesmo sinal é perseguido de região a hospital, especialidade e CID, sem trocar de ferramenta.



Benchmark que exclui o próprio hospital

A referência regional por CID é calculada sem a unidade avaliada, evitando autocomparação.



Rastreabilidade até a fonte

Fórmulas, denominadores, amostras, estados nulos e limites ficam próximos ao dado exibido.



Linguagem natural governada

A FlowIA roteia definições para respostas rápidas e envia perguntas analíticas ao Select AI, com contexto, SQL somente leitura e auditoria.

Diferenciais defensáveis registrados no dossiê técnico do projeto: cada um deles tem evidência correspondente no repositório.

Dimensão	Planejado na Sprint 1	Entregue na Sprint 2	Status
Recorte temporal	SP · 2022 a 2023 · 24 meses	SP · 2024-01 a 2026-06 · 30 competências	AMPLIADO
Ingestão	ETL Python + pysus, saída em Parquet	Bronze/Silver/Gold com linhagem, manifesto e SHA-256	APROFUNDADO
Armazenamento	Oracle Autonomous DB (previsto)	Oracle Autonomous AI Database 26ai Lakehouse, schema MEDFLOW	IMPLEMENTADO
Serving	Não previsto na Sprint 1	10 endpoints GET e o POST do assistente no módulo público api/v1	NOVO
Visualização	Power BI ou Oracle Analytics	WebApp React 19 + TypeScript + Vite, duas páginas e quatro visões, no GitHub Pages	MUDOU
IA generativa	Select AI previsto, sem profile nem validação	Profile MEDFLOW_GENAI, roteiro Select AI validado e assistente FlowIA no produto	IMPLEMENTADO
Indicadores	5 índices (IPH, IPR, IS, TMH, CMI)	6 índices com o IPE, mais fluxos, ICSAP, taxas populacionais e CMI real por IPCA	AMPLIADO
Validação	Não formalizada	8.403.103 comparações campo a campo, zero divergências	NOVO

Referências antigas a 2022 a 2023, 669 hospitais ou 5,21 mi de internações descrevem o estado histórico da Sprint 1, não o produto atual.



DENTRO DO MVP

● Triagem mensal territorial e hospitalar

30 competências reprocessáveis, de 2024-01 a 2026-06.

● Duas páginas navegáveis

Análise contínua com território e hospital, mais a Metodologia; recorte na URL.

● Seis indicadores calculados e persistidos na Gold

O frontend apenas apresenta e formata: nunca recalcula.

● API pública somente leitura

10 endpoints GET e o POST do assistente, publicados por ORDS em api/v1.

● Rastreabilidade até fonte, contrato e fórmula

Cobertura, cortes, flags e estados nulos documentados na aplicação.

● Assistente FlowIA com IA generativa governada

Select AI sobre o schema MEDFLOW, com SQL auditável e memória de conversa.



FORA DO MVP: SEM ALEGAÇÃO

- × Tempo real, previsão, machine learning ou clustering preditivo
- × Decisão ou prescrição automática
- × Ocupação real e disponibilidade operacional de leitos
- × Custo contábil completo ou margem hospitalar
- × Ajuste de risco clínico e inferência causal
- × Prontuário, regulação ou análise individual
- × Residentes paulistas internados fora do estado
- × Prova de impacto, adoção ou ganho de produtividade
- × Power BI ou qualquer licença de BI proprietária

Delimitar o que o MVP não faz é parte da entrega: cada limite acima aparece também na visão Metodologia da aplicação.

Antes, cada pergunta exige recombinar fontes e definições. Com o MedFlow, toda investigação percorre a mesma cadeia de dados.

ANTES DO MEDFLOW SIH/SUS · CNES · DATASUS · IBGE → cruzamentos refeitos para cada pergunta

COM O MEDFLOW



UMA MESMA VERDADE

A tela, a API e a FlowIA não recalculam indicadores: todas consomem os valores persistidos na Gold.

12 tabelas no Oracle · 11 endpoints públicos · 10 snapshots de contingência identificados

TERMOS DO SLIDE SIH/SUS: Sistema de Informações Hospitalares, fonte das AIHs. · CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, fonte dos leitos. · Bronze/Silver/Gold: preservam, harmonizam e calculam. · ORDS: publica o Oracle como API REST.

**BRONZE**
Preservar

RESPONSABILIDADE
Descoberta de competências, download com cache incremental, conversão fiel para Parquet, linhagem técnica, manifesto e SHA-256. Nenhuma regra de negócio.

SAÍDAS VIGENTES
7.284.476
linhas SIH/RD
251.457
linhas CNES/LT

Mantém proveniência, permite auditoria e torna o processo reconstruível.

**SILVER**
Conformar

RESPONSABILIDADE
Tipagem, nomes canônicos, de/paras documentados, chaves, geografia e qualidade. Separa AIH aprovada, internação nova (IDENT=1) e continuação (IDENT=5).

SAÍDAS VIGENTES
6 + 2
dimensões e fatos
19.341
linhas fato leito mensal

Cria linguagem comum e evita limpeza ou joins divergentes por indicador.

**GOLD**
Calcular

RESPONSABILIDADE
Sete marts, um grão de análise cada: hospital, hospital/especialidade, hospital/CID, região mensal e por período, fluxos e ICSAP. Fórmulas, denominadores, amostras, benchmarks, correção por IPCA e agregações geográficas, a partir apenas de estruturas contratadas da Silver.

SAÍDAS VIGENTES
12
tabelas no Oracle: 5 dimensões e 7 marts
597.930
linhas carregadas no Oracle

Fonte semântica única do banco, da API e das telas: cada coluna tem comentário no schema, e indicador nenhum é recalculado depois daqui.

TRÊS FORMATOS, TRÊS PAPÉIS

Relacional — SIH/RD e as tabelas Gold sustentam fatos, dimensões, indicadores e consultas. · JSON — a API do CNES entrega o cadastro do estabelecimento e os atributos que variam por competência. · CSV / External Table — regiões de saúde e população IBGE 2022 entram no Oracle e sustentam as taxas populacionais.



Banco e modelo

- Autonomous AI Database 26ai, workload Lakehouse, região de São Paulo
- Banco MEDFLOW com conexão mTLS obrigatória
- Schema de aplicação MEDFLOW, separado do usuário ADMIN
- Views de projeção pura: nenhum indicador é recalculado no banco
- Nenhuma tabela por AutoREST: api/v1 expõe 10 GET e 1 POST



Segurança e governança

- Módulo público somente leitura; CORS restrito à origem do GitHub Pages
- Conexão administrativa por mTLS; wallet, senhas e .env fora do Git
- Select AI por OCI Resource Principal: sem chave externa no código
- Contratos e testes verificam OpenAPI, SQL dos handlers e respostas
- Ausência legítima, parâmetro inválido, erro e indisponibilidade são estados distintos

GATE DE CARGA E INTEGRIDADE

47 / 47

portões do gate Oracle com estado ok

6

gates de integridade retornando vazio, como esperado

597.930

linhas carregadas nas 12 tabelas do recorte vigente

0

divergências entre o conteúdo servido e a camada Gold

O plano Always Free pode hibernar por inatividade. A conferência de apresentação roda em um comando e checa conexão, contrato, competência, os endpoints e o link público: 12 de 12 na última execução.

A FlowIA decide o caminho antes de usar o modelo. Só perguntas analíticas viram consulta ao Oracle.

PERGUNTA NO PRODUTO

“o que mais interna nesse hospital?”

HU Jundiaí · CNES 3012212 · 06/2026 · visão hospitalar

REGRA DO PRODUTO

Resposta rápida

Definições, fórmulas e critérios seguem um fast path determinístico no frontend, sem modelo e sem consumir cota.
Exemplo: “O que é IPE?”

PERGUNTA ANALÍTICA

Consulta governada

Rankings, recortes e comparações recebem contexto, geram SQL somente leitura e consultam a Gold.
Exemplo: a pergunta acima

FORA DO CONTRATO

Recusa controlada

Tempo real, qualidade, prescrição e causalidade não viram query. A FlowIA explica o limite e oferece um indicador válido.
Exemplo: “Qual é o pior hospital?”

QUANDO VIRA QUERY

01 INTENT ROUTING

classifica a intenção

02 CONTEXT INJECTION

tela + 2 rodadas

03 SCHEMA GROUNDING

profile + prompt

04 SHOWSQL

gera SQL inspecionável

05 SQL GUARDRAIL

SELECT/WITH + regras

06 NARRATE + AUDIT

responde e registra

20 de 20 casos aprovados no consolidado, com comparação contra SQL de referência. Uma rodada única dos 20 permanece como revalidação final.

TERMOS DO SLIDE Fast path: resposta determinística sem modelo. · showsql: gera o SQL antes da narrativa. · narrate: descreve o resultado da consulta. · Guardrail: regra automática que bloqueia consultas fora do contrato.

React 19 + TypeScript + Vite, publicado no GitHub Pages. Duas páginas e quatro visões, servidas pela API: as telas apenas apresentam e formatam, nunca recalculam.

Território

Onde existe um sinal que merece investigação?

Pares

Este número é alto para um hospital deste porte?

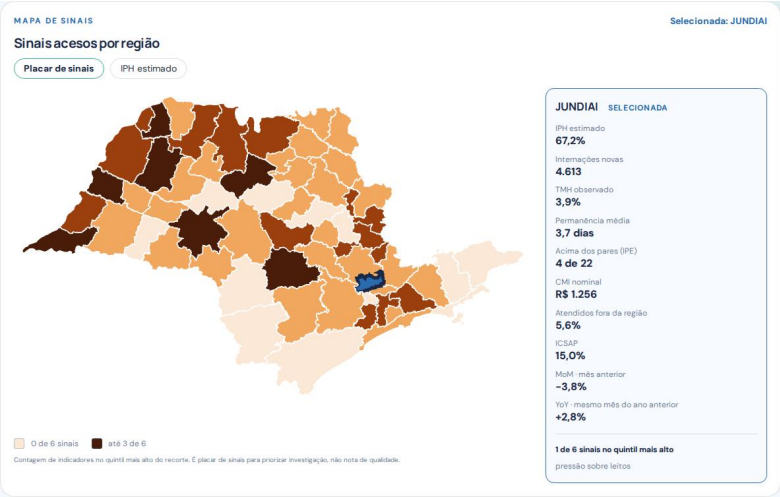
Hospital

Onde o sinal se concentra: unidade, especialidade ou CID?

Metodologia

Qual é a origem do número e quais são seus limites?

TERRITÓRIO · ONDE OLHAR PRIMEIRO



Mapa das 62 regiões pelo placar de sinais: o gestor vê de longe onde há sinal fora do padrão, e a legenda diz que é placar para priorizar investigação, não nota de qualidade.

HOSPITAL · O NÚMERO GANHA UMA RÉGUA



Faixa interquartil, mediana e posição entre pares do mesmo porte, na mesma região, com o critério escrito e os pares nomeados. O porte é o que torna a comparação justa.

A origem aparece na interface: “Oracle ao vivo” quando a API responde e “Snapshot de contingência” quando não. As duas fontes nunca são misturadas.



Análise exploratória

Perfil das fontes, distribuições, valores ausentes, domínios e outliers antes de qualquer regra de negócio.



Modelagem dimensional

Seis dimensões e dois fatos na Silver; dimensões geográficas e sete marts na Gold, com grão declarado.



Séries mensais

Trinta competências por região e hospital, sustentando tendência e leitura temporal.



Comparação sazonal

Índice de Sazonalidade compara cada mês de 2026 com a média do mesmo mês em 2024 e 2025.



Benchmarking com elegibilidade

Referência regional por CID que exclui o próprio hospital, com cortes mínimos de amostra.



Matriz origem e destino

Fluxo assistencial entre região de residência e região de atendimento, com participações reconciliadas.



Classificação normativa ICSAP

CIDs classificados pela Portaria 221/2008 em 19 grupos oficiais.



Correção monetária

CMI real obtido pela aplicação do fator IPCA sobre o valor aprovado, com competência de preço registrada.



Contratos e reconciliação

Schemas, colunas, fórmulas e invariantes verificados camada a camada e campo a campo.

NÃO FAZEM PARTE DO MVP: machine learning, clustering preditivo, previsão, inferência causal ou IA decisória. As técnicas são exploratórias, dimensionais e comparativas.

Indicador	Fórmula	Uso analítico	Limite declarado
IPH Índice de Pressão Hospitalar	Pacientes-dia reconstruídos ÷ leitos-dia SUS declarados, expresso em percentual	Localiza pressão estimada ou incompatibilidade em hospital e região	Não é ocupação real; leitos são capacidade declarada mensal. Valores acima de 100% são mantidos como sinal
TMH Taxa de Mortalidade Hospitalar	Óbitos em internações novas ÷ internações novas × 100	Compara série, especialidade e pares quando há amostra suficiente	Sem ajuste de risco; não prova causalidade nem qualidade assistencial
IPR Índice de Permanência Relativa	Permanência média hospital/CID ÷ permanência média regional do mesmo CID, excluído o próprio hospital	Aprofunda o diagnóstico contra um benchmark elegível	Exige 20 internações no hospital/CID e benchmark de 50 internações em ao menos 3 hospitais; case mix pode diferir
CMI nominal e real Valor médio aprovado	Valor aprovado das internações novas ÷ internações novas; a versão real aplica o fator IPCA	Contextualiza valor administrativo por hospital, especialidade, região e período	Não é custo contábil, custo completo ou margem hospitalar
IS Índice de Sazonalidade	Internações novas do mês de 2026 ÷ média do mesmo mês em 2024 e 2025	Compara o mês atual com dois anos-base equivalentes	É comparação sazonal curta, não previsão nem modelo definitivo; 2026 é parcial
Permanência média	Soma dos dias de permanência ÷ internações novas	Descreve uso administrativo de recursos e sustenta o IPR	Sofre influência do perfil de casos; não é desfecho de qualidade isolado

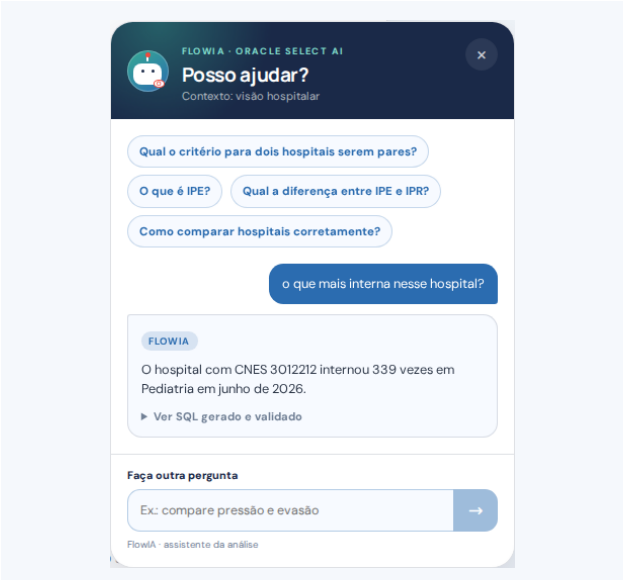
O QUE NÃO SUSTENTAMOS

Monitoramento em tempo real · prova de ineficiência hospitalar · evasão total incluindo outras UFs · internação individual comprovadamente evitável · produto validado por gestores ou impacto comprovado. O projeto não realizou entrevistas, observação de campo, teste de usabilidade ou piloto com usuários reais: utilidade, adoção e impacto seguem como fronteira de evidência futura, declarada no slide de próximos passos.

Regras semânticas transversais: denominador nulo em vez de divisão por zero, ausência preservada como distinta de zero, e classificação separada para amostra insuficiente.

A FlowIA responde dentro da investigação; a tabela do mesmo hospital e competência permite conferir o resultado e continuar a análise.

FLOWIA AO VIVO



PERFIL POR ESPECIALIDADE

PERFIL POR ESPECIALIDADE					
Especialidades em 06/2026					
Ordene por qualquer indicador. As especialidades somam as 885 internações do hospital na competência; especialidade com amostra insuficiente não é comparável. O IPE divide a permanência média do hospital pela dos demais hospitais da mesma região na mesma especialidade, com o próprio hospital fora do benchmark: acima de 1 é permanência maior que a dos pares.					
Especialidade ↕	Internações ↓	Mortalidade observada (TMH) sem ajuste de risco	Permanência média ↕	Custo médio por internação (CMI real)	Permanência ante os pares (IPE) não é nota de qualidade
Pediatria código 07	339 4 óbitos · 1.732 dias	1,2%	5,11 pares: 3,09 em 7 hospitais	R\$ 1.485,23	1,65
Obstetrícia código 02	286 0 óbitos · 941 dias	0,0%	3,29 pares: 2,44 em 4 hospitais	R\$ 822,97	1,35
Cirurgia código 01	239 1 óbitos · 397 dias	0,4%	1,66 pares: 2,84 em 7 hospitais	R\$ 1.056,22	0,59
Clínica médica código 03 amostra insuficiente para TMH e CMI	21 0 óbitos · 50 dias	0,0%	2,38 pares: 5,7 em 10 hospitais	R\$ 397,24	0,42

Pergunta: o que mais interna nesse hospital? → FlowIA: Pediatria, 339 internações → Tabela: Pediatria no topo, 339

O SQL QUE SUSTENTA A RESPOSTA

▼ Ver SQL gerado e validado

```
SELECT
  h.NM_ESPECIALIDADE AS especialidade,
  h.QT_INTERNAÇÃO_NOVA AS quantidade_internacoes
FROM
  "MEDFLOW"."MART_INDICADOR_HOSPITAL_ESPECIALIDADE_MENSAL"
  h
WHERE
```

Um clique em “Ver SQL gerado e validado” abre a consulta que respondeu: um SELECT sobre MART_INDICADOR_HOSPITAL_ESPECIALIDADE_MENSAL, o mesmo mart da Gold que alimenta a tabela ao lado. Verbo de escrita derruba a rodada antes de chegar ao banco, e cada pergunta grava uma linha auditável com o SQL, a narrativa e o que a varredura de vocabulário marcou.

Cada etapa que transforma o dado em experiência deixa uma evidência que pode ser conferida.

01 NÚMERO FIEL

8.403.103

comparações campo a campo

0 divergências no método executado

02 ESTADO EXPLÍCITO

Ausência ≠ zero

erro, amostra e contingência

cada condição aparece com seu próprio rótulo

03 IA GOVERNADA

SQL visível

somente leitura e auditoria

a narrativa nunca substitui a Gold

ARQUIVO ORIGINAL → GOLD → API → TELA / FLOWIA

A validação comprova consistência técnica e rastreabilidade no recorte testado, não causalidade clínica, adoção ou impacto assistencial.

TERMOS DO SLIDE Reconciliação: comparação automática entre o valor calculado, armazenado e servido. · SQL: linguagem de consulta ao banco. · Snapshot: cópia local identificada de uma resposta válida, usada em contingência.





Práticas adotadas

- Quadro Kanban com frentes por camada da arquitetura
- Versionamento no GitHub com branches por entrega e pull requests
- Dossiê de contexto compartilhado, mantendo números coerentes entre entregáveis
- Contratos de dados como critério de pronto de cada camada
- Encontros ao vivo para integração entre pipeline, banco e frontend

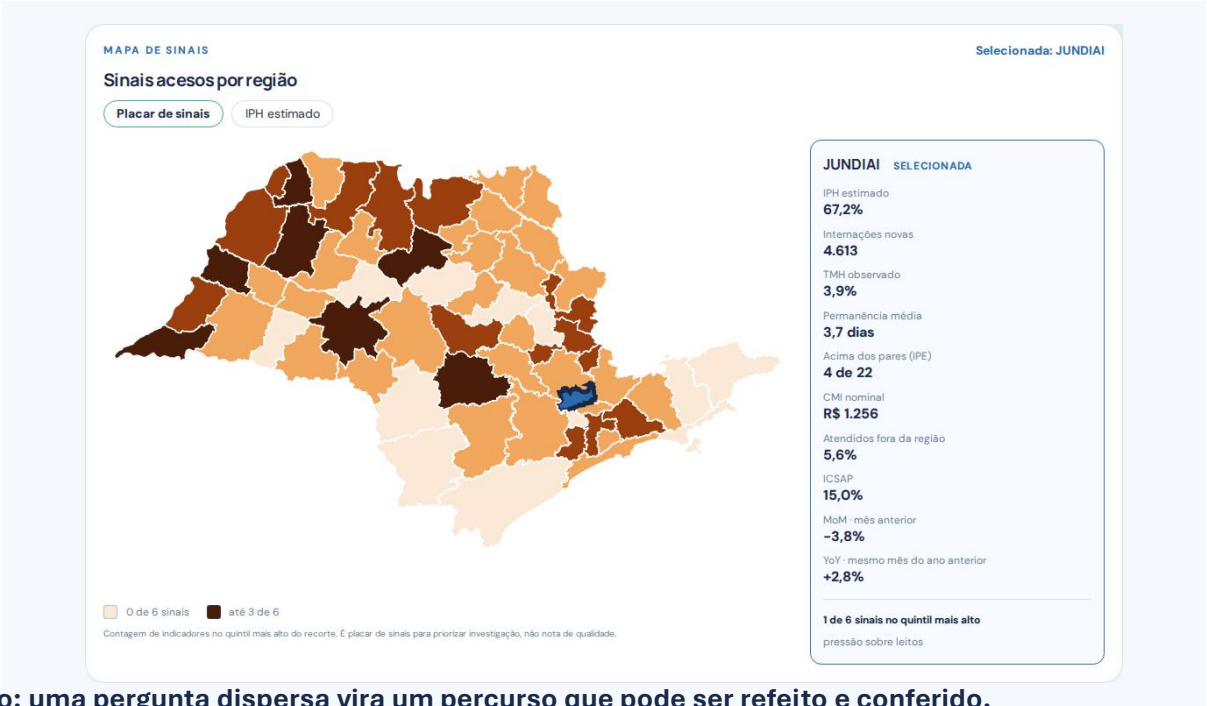
FEEDBACK DA SPRINT 1 · COMO FOI ENDEREÇADO

“O principal ponto de atenção para as próximas etapas é garantir aprofundamento técnico nos diferenciais e prototipação funcional.”

-  **Aprofundamento técnico**
Contratos por camada, benchmark com elegibilidade, reconciliação campo a campo e Select AI verificado contra SQL.
-  **Prototipação funcional**
O mockup virou produto público navegável: quatro visões e a FlowIA, servidas por onze endpoints reais.

O MVP saiu da arquitetura e virou uma investigação pública, navegável e auditável.

COMO ERA		COMO FICOU
01	Novo cruzamento	→ Jornada região → hospital → especialidade
02	Número isolado	→ Histórico, referência e amostra à vista
03	Pergunta técnica	→ FlowIA com contexto e SQL auditável



O resultado está menos no volume processado e mais na investigação: uma pergunta dispersa vira um percurso que pode ser refeito e conferido.

30 competências · 62 regiões · 655 hospitais · 7,28 milhões de AIHs · 0 divergências na validação executada

TERMOS DO SLIDE

AIH: Autorização de Internação Hospitalar, registro administrativo do SUS; uma AIH aprovada nem sempre equivale a uma nova internação. · Competência: mês de referência da publicação.

O MVP está validado tecnicamente. O que vem a seguir é o que falta para falar em utilidade, adoção e impacto — e é também o caminho honesto até a previsão.

01 Validação com usuários

Levar o produto a gestores regionais e medir compreensão, utilidade e tempo até a hipótese. É a evidência que hoje falta para falar em adoção.

02 Série mais longa

Estender o recorte além das 30 competências e acompanhar a rerepresentação retroativa das AIHs, que altera números já publicados.

03 Cobertura e escala

Novas competências a cada publicação do DATASUS, sem intervenção manual, e a abertura do recorte para outras unidades da federação.

POR QUE AINDA NÃO PREVEMOS

01 Prever sobre dado administrativo com rerepresentação retroativa produz número bonito e falso: a competência continua mudando depois de publicada.

02 A comparação sazonal contra dois anos-base e o benchmark entre pares elegíveis respondem à mesma necessidade, sem fingir uma precisão que o dado não tem.

03 O caminho até a previsão passa por série mais longa e validação com usuários. Está aqui como próximo passo declarado, e não como lacuna.

Nada disso é componente de software: é ampliação de evidência. A arquitetura entregue já sustenta os três caminhos sem reescrita.

Conclusão

O MedFlow permite comparar hospitais e regiões entre pares elegíveis, com fórmula, amostra e limite ao lado de cada número. É um MVP público, auditável e tecnicamente reconciliado, que leva o gestor da região ao hospital, do hospital ao diagnóstico e do diagnóstico a uma hipótese documentada. Fizemos questão de delimitar com precisão o que ele prova e o que ainda não prova.

30

competências

12

tabelas Oracle

11

endpoints

4

visões

20

casos FlowIA



Agradecimentos

À Oracle, pelo desafio e pelo ambiente Autonomous AI Database que sustentou toda a camada de armazenamento e serving.

À FIAP, ao professor tutor e ao scrum master, pela orientação ao longo das duas sprints.

Ao DATASUS, ao Ministério da Saúde e ao IBGE, cujos dados abertos tornaram este projeto possível.

Equipe Ômega Urban Tech · Turma 1TSCOA · Enterprise Challenge FIAP x Oracle 2026

Carol Oliveira · RM 571872 | Leandro Lopes · RM 569353 | Leandro Scutari · RM 568671 | Lucas Lima · RM 572207 | Pedro Padovan · RM 568683

Vídeo pitch: youtu.be/Hum7fgOejyl · github.com/Lucas-D-S-1/medflow · lucas-d-s-1.github.io/medflow